

OBFUSKATION

Anwenderdokumentation

Oberfläche obfuskation-gui

Inhalt

1. Wozu das Werkzeug da ist — und wozu nicht

2. Installation

3. Der erste Durchgang, bebildert

Schritt 1 — Profil aus einer Datei ableiten

Schritt 2 — Jedes Feld entscheiden

Schritt 3 — Ersetzen

Schritt 4 — Prüfen

Schritt 5 — Weitergeben

Schritt 6 — Antwort zurückholen

4. Die Oberfläche im Einzelnen

5. Behandlungen und Generatoren

Lehrbeispiel: Freitext gehört auf redact, nicht auf scanText

6. Mehrere zusammenhängende Dateien

Der Fallstrick: Belegnummer

7. Wenn etwas schiefgeht

8. Für die Kommandozeile

Fassung 1.0.2 · Stand 6. September 2026

Diese Anleitung richtet sich an alle, die mit der Oberfläche `obfuskation-gui` arbeiten: Beispieldaten für eine KI vorbereiten, indem Echtwerte durch Pseudodaten ersetzt werden, und die Antwort der KI wieder auf die Echtwerte zurückführen. Sie führt einmal durch den vollständigen Ablauf am mitgelieferten Demo-Bestand (`docs/beispiel/`) und dient danach als Nachschlagewerk.

Für Hintergründe zur Funktionsweise, zum Bauen aus dem Quelltext und für offene Befunde siehe `entwicklerdokumentation.md` .

1. Wozu das Werkzeug da ist — und wozu nicht

Fünf Dinge vorab, ausführlicher in der `README.md` :

1. **Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht.** Namen und Kontonummern verschwinden, Struktur und Verteilung bleiben. Eine Kombination aus Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand kann weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte — nicht dieses Programm.
2. **Die Ersetzungstabelle (`mapping.json`) ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs.** Sie enthält sämtliche Echtdaten in kompakter Form und gehört niemals in ein Repository, ein Backup nach außen oder ein Verzeichnis, aus dem Dateien weitergegeben werden.
3. **Textregeln sind ein Ausschlussverfahren.** IBAN, BIC, E-Mail und Telefonnummer lassen sich zuverlässig erkennen — Personennamen, Firmennamen und Adressen in Freitext praktisch nicht. Für Freitextfelder ist im Zweifel `redact` oder `drop` die richtige Wahl, nicht `scanText` (siehe Abschnitt 5).
4. **Prüfen vor jeder Weitergabe ausführen.** Nicht optional.
5. **Die Ausgabe erkennbar benennen** (`kunden.pseudo.csv`), damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden. Die Oberfläche schlägt diesen Namen beim Speichern von sich aus vor.

2. Installation

Fertige Programme für Windows und Linux liegen unter den Releases des Projekts, je Plattform zwei Dateien ohne Installation: `obfuskation` (die Kommandozeile) und `obfuskation-gui` (die Oberfläche, um die es hier geht).

Voraussetzung ist die .NET-8-Runtime. Wer sie nicht installieren möchte, baut sich mit `./build-release.sh --self-contained` eine Fassung, die alles mitbringt (siehe `entwicklerdokumentation.md` , Abschnitt „Bauen, testen, freigeben“).

Unter Linux die Datei ausführbar machen:

```
chmod +x obfuskation-gui
```

FISH

Unter Windows warnt SmartScreen beim ersten Start, weil das Programm nicht signiert ist — *Weitere Informationen* → *Trotzdem ausführen*.

Um die Oberfläche unter Linux ins Anwendungsmenü (GNOME) aufzunehmen, siehe `packaging/README.md`. Dort steht die `.desktop`-Datei samt Symbol.

3. Der erste Durchgang, bebildert

Als durchgehendes Beispiel dient der Demo-Bestand aus `docs/beispiel/`: `stammdaten.csv` mit 120 Datensätzen, die Spalten Personennummer, Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, EMail, Telefon, Geburtsdatum und Notiz.

Schritt 1 — Profil aus einer Datei ableiten

`obfuskation-gui` starten und über **Neu aus Datei...** `stammdaten.csv` wählen. Die Oberfläche liest die Spaltenköpfe und legt für jede eine Regel mit der Behandlung „offen“ an — noch ist nichts entschieden.

The screenshot shows the 'Obfuskation' application window in 'demo' mode. At the top, there are buttons: 'Neu aus Datei...', 'Profil öffnen...', 'Speichern', 'Mehr', and a theme selector 'Hell'. Below the title bar, the 'Datei' section shows 'stammdaten.csv' (CSV · utf-8 · '·') with an 'Öffnen...' button. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists ten fields: Personennummer, Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, EMail, Telefon, Geburtsdatum, and Notiz. Each field has a radio button and the status 'offen'. The right panel, titled 'Regel: Personennummer', shows the 'Aktion' set to 'offen — Entscheidung fehlt' with a dropdown arrow. Below this, a note says 'Solange das so steht, bricht jeder Lauf an diesem Feld ab.' A section titled 'Hinweise zur Konfiguration' lists actions for each field (fields[0] to fields[9]), all stating that the run will abort as soon as the field appears. At the bottom, there are buttons 'Ersetzen', 'Zurückholen', and 'Prüfen'. The status bar at the bottom right says '10 Felder offen'. A small text at the bottom left indicates the profile was loaded from a specific JSON file.

Nach dem Ableiten aus `stammdaten.csv`: alle zehn Felder stehen offen, Format, Zeichensatz und Trennzeichen wurden bereits erkannt.

Schritt 2 — Jedes Feld entscheiden

Für jedes Feld links in der Liste rechts im Regelbereich eine Behandlung wählen: ersetzen, durchlassen, Freitext durchsuchen, schwärzen oder Feld entfernen (Einzelheiten in Abschnitt 5). Bei „ersetzen“ zeigt die Vorschau sofort, wie ein echter Wert aus der Datei aussehen würde. Erst wenn alle Punkte türkis gefüllt sind, lässt sich ersetzen.

The screenshot shows the 'Obfuskation' demo interface. At the top, there's a header with the title 'Obfuskation demo' and several buttons: 'Neu aus Datei...', 'Profil öffnen...', 'Speichern', 'Mehr ▾', and a sun icon labeled 'Hell'. Below the header, a file selection area shows 'Datei stammdaten.csv' with the format 'CSV · utf-8 · ;'. A blue button 'Öffnen...' is next to it. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists ten fields with radio buttons: 'Personennummer' (numericId), 'Nachname' (lastName), 'Vorname' (firstName), 'Straße' (street), 'PLZ' (postalCode), 'Ort' (city), 'EMail' (email), 'Telefon' (phone), 'Geburtsdatum' (dateShift), and 'Notiz' (***). The 'Nachname' field is selected. The right panel, titled 'Regel: Nachname', shows the configuration for this field. The 'Aktion' dropdown is set to 'ersetzen'. Below it, a text description reads 'Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.' The 'Generator' dropdown is set to 'lastName' with the sub-option 'nur Nachname'. Below the dropdowns is a 'Vorschau' section showing 'Grünwald → Eschenbach'. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Ersetzen', 'Zurückholen', and 'Prüfen'. On the far right, a status indicator says 'alle Felder entschieden'. At the very bottom, a small text line reads 'Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-demo.json'.

Feld „Nachname“ auf ersetzen mit Generator `lastName` gestellt; die Vorschau zeigt Grünwald → Eschenbach. Alle zehn Felder sind entschieden.

Schritt 3 — Ersetzen

Auf **Ersetzen** klicken und im Speichern-Dialog den vorgeschlagenen Namen (`stammdaten.pseudo.csv`) bestätigen. Die Ergebniskarte zeigt Zähler je Generator sowie den Hinweis, vor der Weitergabe zu prüfen.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Heli

Datei **stammdaten.csv**
CSV - utf-8 - ;'; Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- EMail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
10000 → 04745

Ersetzt 120 Datensätze · 20 ms · 1437 in der Tabelle
city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 redact 108 street 120

Ersetzen Zurückholen Prüfen  vor der Weitergabe prüfen alle Felder entschieden

Geschrieben: /tmp/claude-1000/-mnt-daten-Entwicklung-cs-obfuskation/3bf9c068-e56b-4daf-99ef-fb64f15fca1a/scratchpad/nachlauf/stammdaten.pseudo.csv

Ergebniskarte nach dem Ersetzen: 120 Datensätze, 20 ms, 1437 Einträge in der Tabelle, davon 108 geschwärzte Notizen.

Schritt 4 — Prüfen

Die erzeugte Datei öffnen und auf **Prüfen** klicken. Das Werkzeug sucht nach Restbeständen — Werten, die trotz der Regeln noch im Klartext stehen. Bei der sauber pseudonymisierten Datei bleibt der Befund leer.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Heli

Datei **stammdaten.pseudo.csv** CSV - utf-8 - ',"' Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
04745 → 35394

Geprüft 120 Datensätze · 35 ms · 1437 in der Tabelle

Ersetzen Zurückholen Prüfen alle Felder entschieden

Keine Restbestände gefunden.

„Keine Restbestände gefunden“ nach dem Prüfen der pseudonymisierten Datei.

Fällt die Prüfung nicht sauber aus, siehe Abschnitt 5 zum Lehrbeispiel Freitext und Abschnitt 7 zu den Meldungen im Einzelnen.

Schritt 5 — Weitergeben

Erst jetzt geht `stammdaten.pseudo.csv` an die KI — als Anhang, eingefügter Text oder wie auch immer die jeweilige Arbeitsweise es vorsieht. Dieser Schritt findet außerhalb des Werkzeugs statt, es gibt dafür kein eigenes Bild. Wichtig ist nur: nicht die Originaldatei verwechseln, und Prüfen war vorher an der Reihe, nicht erst danach.

Schritt 6 — Antwort zurückholen

Die Antwort der KI (Text, Code, Tabellen — beliebig) als Datei öffnen und **Zurückholen** klicken. Alle bekannten Pseudonyme werden auf ihre Echtwerte zurückgeführt, auch mitten in Fließtext oder Quelltext.

Obfuskation demo

Neu aus Datei...

Profil öffnen...

Speichern

Mehr ▾

☼ Hell

Datei **stammdaten.pseudo.csv**
CSV - utf-8 - ',"'

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
04745 → 35394

Zurückgeholt

120 Datensätze · 17 ms · 1437 in der Tabelle

city 120

dateShift 120

email 120

firstName 120

lastName 120

numericId 120

phone 120

postalCode 120

street 120

Verdachtsfälle

Zeile 1, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 2, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 3, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 4, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 5, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 6, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 7, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 8, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
Zeile 9, Spalte Notiz	redact	nicht wiederherstellbar
... und 58 weitere		

Ersetzen

Zurückholen

Prüfen

alle Felder entschieden

Geschrieben: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/stammdaten.pseudo.klartext.csv

Zurückgeholt: 120 Datensätze, 26 ms; Spalte Notiz bleibt als „nicht wiederherstellbar“ gemeldet, weil sie beim Ersetzen geschwärzt wurde.

Dasselbe funktioniert mit einer Textdatei, die nur die Antwort der KI enthält — dann arbeitet

Zurückholen über den gesamten Fließtext, nicht spaltenweise. Das Verfahren dahinter zeigt Abschnitt 8 an einem Kommandozeilenbeispiel mit echten Zahlen.

4. Die Oberfläche im Einzelnen

Kopfzeile. Links Programmname und Profilname (oder „kein Profil“), rechts die Schaltflächen **Neu aus Datei...**, **Profil öffnen...**, **Speichern**, **Mehr** und der Themenumschalter. Direkt darunter die geöffnete Datei mit erkanntem Format, Zeichensatz und Trennzeichen.

Erststart ohne Profil: leere Feldliste mit Anleitung, alle drei Vorgänge abgeblendet.

Feldliste mit Statuspunkten. Links jedes Feld der geöffneten Datei mit einem Punkt davor: gefüllt und türkis heißt *entschieden*, ein roter, hohler Kreis heißt *offen*. Solange auch nur ein Feld offen ist, bricht jeder Lauf ab (Abschnitt 3, Schritt 2).

Regelbereich mit Vorschau. Rechts die Behandlung des links gewählten Feldes: die Auswahl der Aktion, bei „ersetzen“ zusätzlich der Generator, und darunter die Vorschau an einem echten Wert aus der geöffneten Datei. Ohne bestehende Ersetzungstabelle ist die Vorschau nur beispielhaft — ein eigener Hinweis sagt das ausdrücklich, weil derselbe Klartext dann bei jedem Blick ein anderes Pseudonym zeigen kann.

Obfuskation frisch

Neu aus Datei...
 Profil öffnen...
 Speichern
 Mehr ▾
 Hell

Datei **stammdaten.csv**
 CSV - utf-8 - ','

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname** lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Nachname

Aktion **ersetzen** ▾
 Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **lastName** nur Nachname ▾

Vorschau
 Grünwald → Bramkamp
 Nur ein Beispiel — es gibt noch keine Ersetzungstabelle. Der erste echte Lauf legt sie an und bestimmt die endgültigen Werte.

Ersetzen

Zurückholen

Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-frisch.json

Vorschau ohne bestehende Ersetzungstabelle: Grünwald → Bramkamp, mit dem Hinweis, dass der erste echte Lauf die endgültigen Werte bestimmt.

Ergebniskarte. Erscheint nach jedem der drei Vorgänge unterhalb von Feldliste und Regelbereich: Kopfzeile mit Vorgang, Datensatzzahl, Dauer und Tabellengröße, darunter Zähler je Generator beziehungsweise Textregel und, falls vorhanden, die Liste der Verdachtsfälle.

Aktionsleiste. Die drei Schaltflächen **Ersetzen**, **Zurückholen** und **Prüfen**, unten im Fenster. Bei einer laufenden großen Datei weichen sie einem Fortschrittsbalken samt Zählung und der Schaltfläche **Abbrechen**.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾ Hell

Datei **buchungen-gross.csv**
CSV - utf-8 - ';' Öffnen...

Felder

- Belegnummer belegnummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck ***

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegnummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau
14907 → 30188

Ersetzen Zurückholen Prüfen

36000 Datensätze ... Abbrechen

alle Felder entschieden

Prüfen läuft ...

Fortschritt bei einer großen Datei: Balken, laufende Zählung und die Schaltfläche „Abbrechen“ anstelle der drei Vorgänge.

Ein Abbruch schreibt weder eine Ausgabedatei noch Einträge in die Ersetzungstabelle — nur die Statuszeile vermerkt ihn.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  HELL

Datei **buchungen-gross.csv**
CSV - utf-8 - ',' Öffnen...

Felder

- Belegnummer belegNumber
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck ***

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegNumber** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau
14907 → 30188

Ersetzen Zurückholen Prüfen

alle Felder entschieden

Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.

Nach einem Abbruch: „Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.“

Statuszeile. Die unterste Zeile des Fensters meldet, was gerade geschieht oder zuletzt geschah — vom schlichten „Bereit.“ bis zur Meldung über offene Felder oder Verdachtsfälle.

Die drei Nebenfenster, über **Mehr** erreichbar:

- **Textregeln...** — die Muster für Freitext, mit einem Erprobungsfeld: ein Muster an echtem Text ausprobieren, bevor es auf Daten losgelassen wird.
- **Ersetzungstabelle...** — Pfad, Anzahl je Namensraum und die Dateirechte. Zeigt keinen einzigen Wert, genau wie `obfuskation mapping list`.
- **Über...** — Fassung, die fünf Hinweise aus Abschnitt 1 im Wortlaut und die verwendeten Pfade.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Hell

Datei **stammdaten.csv**
CSV - utf-8 - ;';

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname** lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Nachname

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **lastName** nur Nachname ▾

Vorschau
Grünwald → Eschenbach

Ersetzen Zurückholen Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-demo.json

Textregeln...
Ersetzungstabelle...
Über Obfuskation...

Das Mehr-Menü: Textregeln..., Ersetzungstabelle... und Über Obfuskation....

Diese Datei enthält sämtliche Echtdaten

Sie ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs — niemals in ein Repository, niemals in ein Verzeichnis, aus dem Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt. Deshalb werden hier nur Anzahlen gezeigt, keine Werte.

Profil demo
Datei /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
Rechte 0600 (nur für Sie lesbar)

Namensräume

belegNummer	767
bic	5
city	12
email	109
firstName	30
iban	120
lastName	23
numericId	120
.	...

1437 Einträge insgesamt**Schließen**

Die Ersetzungstabelle: Profil, Pfad und Dateirechte oben, darunter die Anzahl der Einträge je Namensraum — kein einziger Wert sichtbar.



Obfuskation

Fassung 1.0.1
Reversible Pseudonymisierung von Beispieldaten
Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic)

Bitte im Blick behalten

1. Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht. Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand zusammen können weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte.
2. Die Ersetzungstabelle enthält sämtliche Echtdaten. Niemals in ein Repository, niemals dorthin, wo Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt.
3. Textregeln sind ein Ausschlussverfahren. Was kein Muster trifft, bleibt stehen — Namen und Adressen in Freitext lassen sich nicht zuverlässig erkennen. Dort im Zweifel „redact“ oder „drop“ wählen.
4. Vor jeder Weitergabe prüfen. Nicht optional.
5. Die Ausgabe erkennbar benennen, damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden.

Pfade

Ersetzungstabelle
`/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json`

Einstellungen der Oberfläche
`/tmp/obfuskation-bilder.0GRSpk/cfg/obfuskation/gui.json`

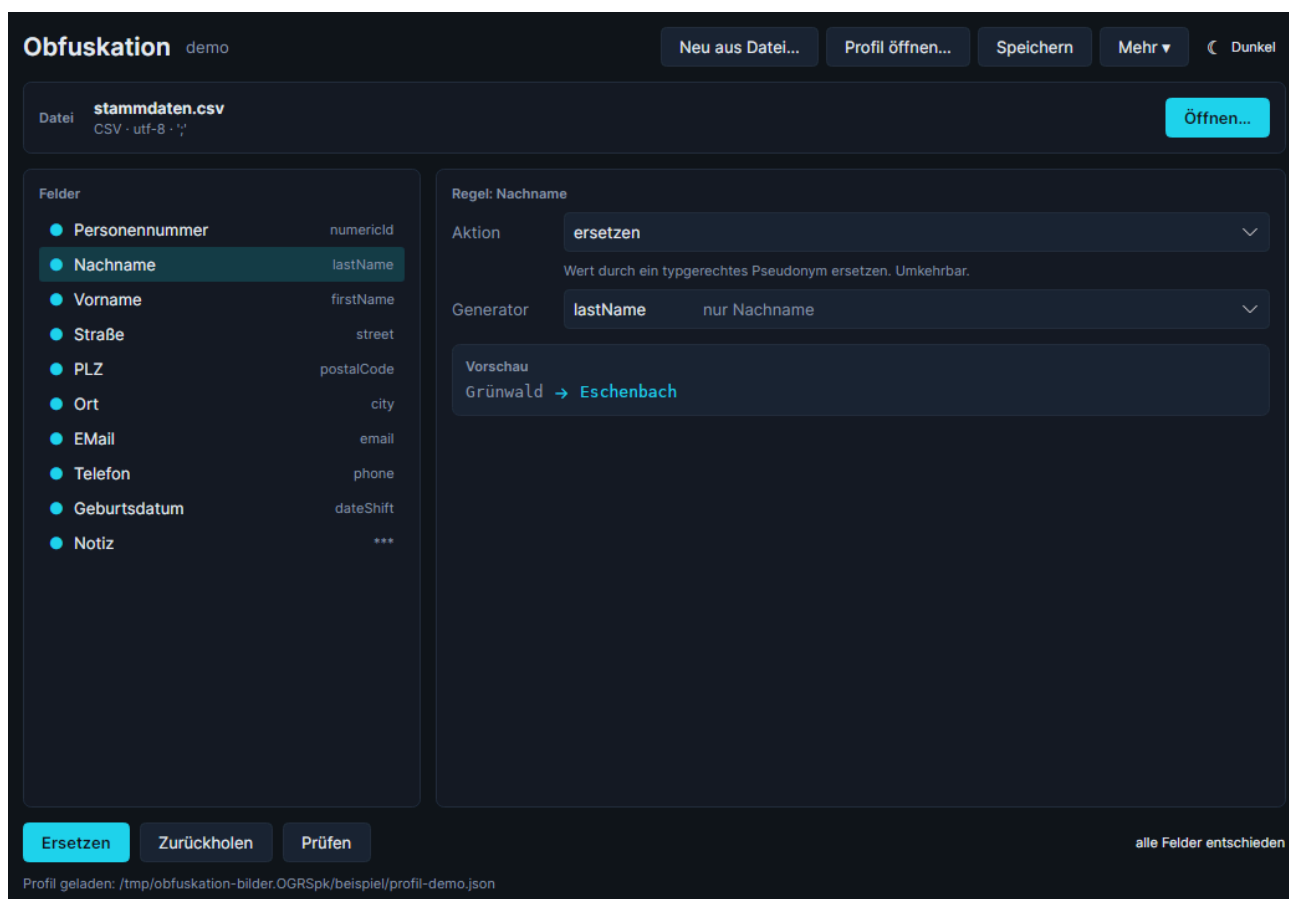
Auf der Kommandozeile

Schließen

Das Über-

Fenster mit Fassung, den fünf Hinweisen und den verwendeten Pfaden.

Themenswitcher. Oben rechts, drei Zustände im Wechsel: Systemvorgabe, Dunkel, Hell. Die Wahl merkt sich die Oberfläche zwischen zwei Starts.



Dunkles Thema: Vorschau und Statuspunkte bleiben lesbar, die Akzentfarbe wechselt auf Hellblau.

5. Behandlungen und Generatoren

Jedes Feld bekommt genau eine Behandlung:

Behandlung	Wirkung	Umkehrbar
ersetzen (pseudonymize)	Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen	ja
durchlassen (passthrough)	Wert unverändert übernehmen	—
Freitext durchsuchen (scanText)	Inhalt mit Textregeln durchsuchen und Treffer ersetzen	ja
schwärzen (redact)	durch *** ersetzen	nein
Feld entfernen (drop)	Feld ganz aus der Ausgabe entfernen	nein
offen (error)	Entscheidung fehlt, Lauf bricht ab	—

Wann welche Wahl richtig ist: „ersetzen“ für alles mit erkennbarem Personen- oder Sachbezug und festem Format — Namen, Kontonummern, IBAN, E-Mail. „durchlassen“ nur für Werte ohne Personenbezug, die für die Auswertung gebraucht werden, etwa Beträge. „schwärzen“ oder

„Feld entfernen“, wenn der Inhalt nicht gebraucht wird oder sich nicht zuverlässig erkennen lässt. „Freitext durchsuchen“ ist die Ausnahme, nicht die Regel — dazu jetzt das Lehrbeispiel.

Generatoren stehen zur Auswahl, sobald ein Feld auf „ersetzen“ steht:

Generator	Ergebnis
personName, firstName, lastName	Namen aus eingebetteten deutschen Wortlisten
companyName	Firmenname mit Rechtsform
iban	Ländercode und Länge des Originals, Prüfziffer nach ISO 7064 korrekt
bic	gültiges BIC-Format
email	Adresse unter example.invalid (per RFC 2606 reserviert)
phone	Ziffern ersetzt, Gliederung des Originals erhalten
numericId	Stellenzahl erhalten, führende Nullen bleiben
dateShift	alle Daten um denselben Betrag verschoben — Reihenfolge und Abstände bleiben
street, city, postalCode	Anschriftsbestandteile aus Wortlisten
token	generisch T0K_A1B2C3D4
redact	fest ***

Lehrbeispiel: Freitext gehört auf **redact**, nicht auf **scanText**

Im Demo-Bestand steht **buchungen.csv** mit einer Spalte **Verwendungszweck** zunächst auf **scanText** mit den Mustern für IBAN, E-Mail und Telefon. Nach dem Ersetzen meldet **Prüfen**:

1112 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

Obfuskation demo
 Neu aus Datei...
Profil öffnen...
Speichern
Mehr ▾
☼ Hell

Datei **buchungen.pseudo.csv**
 CSV - utf-8 - ','
 Öffnen...

Felder

- Belegnummer belegnummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck Freitext

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegnummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau
30188 → 36735

Gepreüft 2000 Datensätze - 395 ms - 1437 in der Tabelle

fund:echtWert 1112

Verdachtsfälle

Zeile 6, Spalte Verwendungszweck	numericId	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 6, Spalte Verwendungszweck	belegnummer	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 8, Spalte Verwendungszweck	belegnummer	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 10, Spalte Verwendungszweck	lastName	Echtwert aus der Tabelle
Zeile 10, Spalte Verwendungszweck	firstName	Echtwert aus der Tabelle
... und 1062 weitere		

Ersetzen
Zurückholen
Prüfen
alle Felder entschieden

1112 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

Prüfen von `buchungen.pseudo.csv`: 1112 Verdachtsfälle, weil Verwendungszweck auf `scanText` stand — Personennamen und Kundennummern im Freitext blieben stehen.

Grund: die Verwendungszwecke enthalten Sätze wie „Überweisung an Dieter Grünwald“ — Personennamen und blanke Kundennummern erkennt kein Muster. Die drei Muster fangen nur IBAN, E-Mail und Telefonnummer.

Behebung: `Verwendungszweck` auf `redact` umgestellt. Der nächste Lauf ersetzt 2000 Datensätze ohne einen einzigen Verdachtsfall, und `Tabelle: 0 neu` bestätigt, dass dieselben Pseudonyme wie zuvor verwendet wurden — die Verknüpfung zu den anderen Dateien bleibt bestehen. Als Faustregel: Freitext mit möglichem Personenbezug auf `redact` oder `drop`, `scanText` nur für Felder, in denen wirklich nur Muster wie IBAN oder E-Mail vorkommen können.

6. Mehrere zusammenhängende Dateien

Der übliche Fall: Stammdaten, Konten und Buchungen liegen in getrennten Dateien und hängen über eine Personennummer zusammen. Diese Nummer muss in allen Dateien gleich ersetzt werden, sonst zerfallen die Verknüpfungen.

Das geschieht von selbst, solange alle Dateien mit demselben Profil verarbeitet werden: Profil einmal öffnen, dann die Dateien nacheinander über **Öffnen...** hereinholen und je **Ersetzen**. Das Profil bleibt dabei geladen.

Am Demo-Bestand: aus der Personennummer `10000` wird in `stammdaten.csv` und in `konten.csv` übereinstimmend `04745` — derselbe Wert in beiden Dateien, weil das Pseudonym deterministisch aus dem Klartext abgeleitet wird. Die Formtreue bleibt dabei erhalten: die fünfstellige Nummer bleibt fünfstellig, die Telefongliederung `(079) 5540670` bleibt als `(095) 6310059` erhalten, und das Geburtsdatum verschiebt sich überall um denselben Betrag.

Der Fallstrick: Belegnummer

Im Demo-Bestand kommt die Zahl `10679` zweimal vor — einmal als Belegnummer, einmal als Personennummer. Mit demselben Generator bekämen beide dasselbe Pseudonym und täuschten eine Verbindung vor, die es nie gab. Tatsächlich liefert das Demo-Profil zwei verschiedene Werte:

- als Belegnummer → `04063`
- als Personennummer → `86724`

Möglich wird das durch einen eigenen Namensraum: im Profil steht unter `generators` ein Eintrag `"belegNummer": { "type": "numericId" }`, und die Regel für die Spalte `Belegnummer` verweist auf diesen Namen statt auf `numericId`. In der Generatorauswahl der Oberfläche erscheint `belegNummer` danach als eigener Eintrag, gekennzeichnet als eigener Namensraum.

The screenshot shows the 'Obfuskation demo' application interface. At the top, there are buttons for 'Neu aus Datei...', 'Profil öffnen...', 'Speichern', 'Mehr', and a theme toggle. Below this, a file named 'stammdaten.csv' is loaded. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists various fields with their corresponding pseudonyms: Personennummer (numericId), Nachname (lastName), Vorname (firstName), Straße (street), PLZ (postalCode), Ort (city), EMail (email), Telefon (phone), Geburtsdatum (dateShift), and Notiz (***). The right panel, titled 'Regel: Nachname', shows the configuration for the 'Nachname' field. The 'Aktion' is set to 'ersetzen'. The 'Generator' dropdown is open, showing a list of available generators. The 'lastName' generator, which is associated with the 'nur Nachname' namespace, is selected and highlighted in blue. Other generators in the list include bic, city, companyName, dateShift, email, firstName, iban, numericId, personName, phone, postalCode, redact, street, token, and belegNummer. A 'Vorschau Grünwald' button is visible next to the generator list.

Generatorauswahl mit dem im Profil selbst angelegten Namensraum „belegNummer“ als letztem Eintrag.

Wichtig für die Rückabbildung: Zurückholen braucht dasselbe Profil, weil es aus derselben Ersetzungstabelle liest. Ein anderes Profil heißt: andere Tabelle, anderes Salt, keine Zuordnung.

7. Wenn etwas schiefgeht

Die folgende Tabelle sammelt die Meldungen, die bei falscher Bedienung oder fehlerhafter Konfiguration tatsächlich beobachtet wurden. Die Meldungstexte stammen von der Kommandozeile; die Oberfläche zeigt denselben Sachverhalt in der Statuszeile, meist kürzer.

Meldung (Wortlaut)	Ursache	Abhilfe
„Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest: ...“	Mindestens ein Feld steht noch auf „offen“	Jedes genannte Feld auf ersetzen, durchlassen, schwärzen oder entfernen stellen
„Ohne eigene Regel: EMail“ (Lauf läuft trotzdem durch)	defaults.unknownField steht auf „durchlassen“, ein Feld hat keine eigene Regel	Für das Feld eine eigene Regel anlegen; unknownField auf „offen“ (Vorgabe) belassen
„Der Mapping -Store soll unter ... abgelegt werden, das liegt in einem Git-Arbeitsverzeichnis ...“	Die Ersetzungstabelle würde in ein Git-Verzeichnis geschrieben	Pfad der Ersetzungstabelle im Profil ändern (nicht --allow-unsafe-store setzen, außer bewusst)
„Der Mapping -Store wird bereits verwendet: ...lock. Läuft ein anderer Vorgang, oder ist eine verwaiste Sperrdatei übrig?“	Ein zweiter Lauf greift gleichzeitig auf dieselbe Ersetzungstabelle zu	Warten, bis der erste Lauf fertig ist; bei einer verwaisten Sperrdatei nach einem Absturz die .lock-Datei von Hand löschen
„Eingabedatei nicht gefunden: ...“	Der angegebene Pfad existiert nicht	Pfad prüfen
„X Verdachtsfälle. Die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.“	Prüfen hat Restbestände gefunden	Ursache klären (siehe Lehrbeispiel Abschnitt 5); bei echtem Fund die betroffene Regel ändern, bei einem harmlosen Zufallstreffer (etwa ein Betrag, der zufällig wie eine vergebene Nummer aussieht) das Feld bei Bedarf auf drop stellen

Zwei Eigenheiten verdienen besondere Aufmerksamkeit:

Bei fehlerhafter Konfiguration nennt die Oberfläche die Fehler nicht. Die Statuszeile meldet nur „Die Konfiguration ist fehlerhaft — siehe Hinweise“, der Hinweisbereich bleibt aber leer, weil sich ohne gültiges Profil kein Feld auswählen lässt. In diesem Fall auf der Kommandozeile `obfuskation scan <datei> --config <profil>` ausführen — das nennt dieselben Fehler mit Feldpfad im Wortlaut.

Eine leere Generatorauswahl bei einem eigenen Namensraum ist kein Fehler, der zu korrigieren wäre. Ist einem Feld ein selbst angelegter Generator zugewiesen (wie `beLegNummer` im Beispiel oben), kann es vorkommen, dass die Generatorauswahl leer erscheint, obwohl die Regel korrekt arbeitet — die Vorschau zeigt dann trotzdem den richtigen Wert. **Keinesfalls** in diesem Fall einen Generator aus der Liste auswählen: das würde den eigenen Namensraum aufheben und Felder wie Belegnummer und Personenummer könnten wieder dasselbe Pseudonym bekommen. Einzelheiten zur Ursache stehen in `entwicklerdokumentation.md` unter den offenen Befunden.

The screenshot shows the 'Obfuskation demo' web interface. At the top, there are buttons: 'Neu aus Datei...', 'Profil öffnen...', 'Speichern', 'Mehr ▾', and a sun icon labeled 'Hell'. Below this, a file named 'konten.csv' (CSV, utf-8) is loaded, with an 'Öffnen...' button. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists several fields: 'Personenummer' (numericId), 'IBAN' (iban), 'BIC' (bic), 'Belegnummer' (marked with a question mark), 'Kontostand' (unverändert), and 'Eröffnungsdatum' (dateShift). The right panel, titled 'Regel: Belegnummer', shows the 'Aktion' set to 'ersetzen' (replace) with a description: 'Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.' Below this, the 'Generator' dropdown is empty. A 'Hinweise zur Konfiguration' section at the bottom of the right panel states: 'fields[12].generator: Bei 'pseudonymize' muss ein Generator angegeben sein.' At the bottom of the interface, there are buttons 'Ersetzen', 'Zurückholen', and 'Prüfen', followed by the status 'alle Felder entschieden'. A footer line reads: 'Profil geladen: /tmp/claude-1000/-mnt-daten-Entwicklung-cs-obfuskation/3bf9c068-e56b-4daf-99ef-fb64f15fca1a/scratchpad/d4/profil-demo.json'.

Belegnummer korrekt auf den eigenen Namensraum „belegNummer“ gestellt (Vorschau 13535 → 84512), die Generatorauswahl zeigt dabei nichts an.

8. Für die Kommandozeile

Wer Abläufe automatisieren will, findet auf der Kommandozeile dieselbe Bibliothek unter einer anderen Hülle — Oberfläche und Kommandozeile liefern nachweislich dasselbe Ergebnis (siehe `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Überblick“). Fünf Befehle:

```
obfuskation init [--profile <name>] [--from <datei>] [--force]
obfuskation obfuscate <datei> [-o <ziel>] [--strict] [--dry-run] [--json]
obfuskation deobfuscate [<datei>] [-o <ziel>] [--json]
obfuskation scan <datei> [--json]
obfuskation mapping list|path
```

Rückgabewerte:

Wert	Bedeutung
0	Erfolg
1	allgemeiner Fehler
2	Konfiguration fehlt oder ist fehlerhaft
3	Feld ohne Regel im strengen Modus
4	scan hat Verdachtsfälle gefunden
5	Ersetzungstabelle widersprüchlich oder gesperrt

Ein Beispiel mit echten Zahlen — die Antwort einer KI von der Standardeingabe zurückübersetzen:

```
cat antwort-der-ki.txt | obfuskation deobfuscate --config profil-demo.json
```

FISH

Vollständige Beschreibung der Befehle, Optionen und Rückgabewerte in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Rückgabewerte der CLI“.

Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic).